

Cahier des charges – EcoSmart

1. Présentation du projet

Le projet **EcoSmart** vise à mettre en place une école intelligente et digitalisée, reposant sur l'utilisation des technologies numériques afin d'améliorer la gestion, l'apprentissage et la communication interne. Cette solution permet de centraliser les services scolaires, notamment la gestion administrative et le suivi pédagogique, au sein d'une plateforme digitale moderne, accessible et sécurisée.

2. Problématique :

Dans de nombreux établissements scolaires, la gestion administrative et pédagogique repose encore sur des méthodes traditionnelles, souvent manuelles et fragmentées. Cette situation entraîne une perte de temps, un risque élevé d'erreurs, une difficulté de suivi des élèves et une communication interne peu efficace entre l'administration, les professeurs et les élèves.

3. Solution proposée par le projet EcoSmart :

Le projet **EcoSmart** propose le développement d'une plateforme digitale centralisée dédiée à la gestion intelligente des établissements scolaires

3. Fonctionnalités principales du projet :

1. Gestion des utilisateurs

- Création, modification et suppression des comptes, **professeurs** et **élèves**.

- Attribution des rôles et des droits d'accès selon le profil de chaque utilisateur.
- Authentification sécurisée et gestion des accès à la plateforme

2. Gestion des professeurs

- Ajout et gestion des informations des professeurs (identité, spécialité, matières enseignées).
- Consultation de la liste des professeurs par l'administrateur.
- Association des professeurs aux classes et aux cours.

3. Gestion des élèves

- Inscription et gestion des élèves.
- Affectation des élèves aux classes correspondantes.
- Consultation du parcours scolaire et du suivi pédagogique.

4. Gestion des cours

- Création, modification et suppression des cours par l'administrateur ou les professeurs.
- Organisation des cours par matière, niveau et classe.
- Mise à disposition des contenus pédagogiques sur la plateforme.

5. Attribution des cours aux professeurs

- Affectation des cours aux professeurs selon leur spécialité et leur disponibilité.
- Gestion des responsabilités pédagogiques pour chaque professeur.
- Visualisation claire des cours attribués à chaque professeur.

6. Attribution des classes aux professeurs

- Assignation des classes aux professeurs
- Gestion des enseignants responsables de chaque classe.
- Suivi des classes prises en charge par chaque professeur.

7. Suivi pédagogique

- Consultation des cours
- Accès pour les élèves à leurs cours

4. User stories :

Pour Administrateur

US-A1 : Gestion des comptes utilisateurs

En tant qu'administrateur, je veux créer, modifier et supprimer les comptes des professeurs et des élèves afin d'assurer une gestion efficace des utilisateurs de la plateforme.

Détails :

- Création de comptes avec informations personnelles (nom, email, rôle, identifiant).
- Modification des informations utilisateur.
- Désactivation ou suppression des comptes.

US-A2 : Gestion des classes

En tant qu'administrateur, je veux créer, modifier et supprimer des classes afin d'organiser les élèves par niveau et par groupe.

Détails :

- Création des classes (nom, niveau, année scolaire).
- Affectation des élèves aux classes.
- Modification des informations de classe.

US-A3 : Gestion des cours

En tant qu'administrateur, je veux créer, modifier et supprimer les cours afin de structurer l'offre pédagogique de l'établissement.

Détails :

- Création de cours (titre, description, matière, niveau).
- Association des cours aux classes.

US-A4 : Attribution des cours aux professeurs

En tant qu'administrateur, je veux assigner des cours aux professeurs afin de définir clairement leurs responsabilités

Détails :

- Sélection d'un professeur et des cours correspondants.
- Possibilité de modifier ou retirer une attribution.
- Visualisation des cours par professeur.

US-A5 : Attribution des classes aux professeurs

En tant qu'administrateur, je veux assigner des classes aux professeurs afin d'assurer un suivi pédagogique structuré.

Détails :

- Affectation des professeurs responsables à chaque classe.
- Gestion des classes prises en charge par un professeur.
- Modification des affectations en cas de besoin.

US-A6 : Consultation et suivi des données pédagogiques

En tant qu'administrateur, je veux consulter l'ensemble des données pédagogiques afin de suivre le fonctionnement global de l'établissement.

Détails :

- Accès aux informations sur les classes, cours, professeurs et élèves.
- Consultation de tableaux de suivi.
- Recherche et filtrage des données.

Pour Professeur

US-P1 : Consultation des classes

En tant que professeur, je veux consulter les classes qui me sont attribuées afin de connaître mes groupes d'élèves.

Détails :

- Liste des classes assignées.

- Visualisation des élèves dans chaque classe.

US-P3 : Gestion des contenus pédagogiques

En tant que professeur, je veux gérer le contenu des cours afin de le mettre à jour ou l'améliorer.

Détails :

- Ajout de documents, ou exercices.
- Modification des contenus existants.
- Suppression de documents obsolètes.

US-P4 : En tant que professeur, je veux consulter les informations et performances des élèves afin d'assurer un meilleur suivi pédagogique.

Pour Élève

US-E1 : Accès à l'espace personnel

En tant qu'élève, je veux accéder à mon espace personnel afin de consulter mes informations scolaires.

Détails :

- Visualisation des informations personnelles.
- Accès aux notifications et messages.

US-E2 : Consultation des cours

En tant qu'élève, je veux consulter les cours qui me sont attribués afin de suivre mon programme d'apprentissage.

Détails :

- Liste des cours par matière et classe.
- Accès aux documents et ressources

US-E3 : Consultation de l'emploi du temps

En tant qu'élève, je veux consulter mon emploi du temps afin d'organiser mon travail scolaire.

Détails :

- Visualisation des cours par jour et par semaine.
- Notification des changements d'emploi du temps.

US-E4 : Accès aux ressources pédagogiques

En tant qu'élève, je veux accéder aux ressources pédagogiques afin de mieux comprendre les cours.

Détails :

- Téléchargement des documents, exercices fournis par les professeurs.

4 Technologies utilisées pour le projet EcoSmart :

Gestion de projet

- **Jira** : Pour gérer le backlog, suivre les user stories, planifier les tâches et gérer l'avancement du projet selon une méthodologie Agile.

2 Conception / Design

- **Figma** : Pour créer les maquettes UI/UX de l'application, les prototypes interactifs et tester l'expérience utilisateur avant le développement.

3 Front-end (interface utilisateur)

- **HTML5 / CSS3 / Bootstrap/blade** : Pour structurer et styliser les pages web de manière responsive.
- **JavaScript** : Pour rendre l'interface interactive et dynamique.
- **React.js (ou Vue.js)** : Pour construire des composants réutilisables et gérer l'état de l'application côté client.

4 Back-end (logique serveur)

- **PHP / Laravel** : Pour gérer la logique métier, les interactions avec la base de données et l'authentification des utilisateurs.

5 Gestion de la base de données

- **MySQL / SQL** : Pour stocker et gérer toutes les données du système, notamment les utilisateurs, les cours, les classes, les affectations et les performances des élèves.

Modélisation UML du projet EcoSmart

1.Outil utilisé

- **StarUML** : logiciel pour créer des diagrammes UML clairs et professionnels